Fitxa 6 · Enllaç i propietats: de què està fet un coet?

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. A 3r vas veure els tres tipus d'enllaç. Ara els farem servir per predir propietats.

	Enllaç iònic	Enllaç covalent	Enllaç metàl·lic
Entre	metall i no metall	no metalls	metalls
Què passa amb els electrons?	el metall en cedeix al no metall: es formen ions	es comparteixen parells d'electrons	formen un núvol que es mou entre cations
Estat a 25 °C	sòlid cristal·lí	molècules: gas, líquid o sòlid; xarxa covalent: sòlid molt dur	sòlid (excepte el mercuri)
Punt de fusió	alt	molècules: baix; xarxa: molt alt	variable, sovint alt
Conductivitat	només fos o dissolt	no condueix (en general)	condueix sempre
Solubilitat en aigua	sovint soluble	variable	insoluble

1 **Prediu.** Ingredients d'una carcassa de focs. Classifica'ls i prediu-ne les propietats.

Substància	Fórmula i ús	Tipus d'enllaç	Estat a 25 °C	Condueix el corrent?
Clorat de potassi	$KClO_3$ (oxidant)			
Alumini en pols	Al (espurnes blanques)			
Carboni (carbó vegetal)	C (combustible)			
Sofre	S_8 (combustible)			
Clorur de coure(II)	$CuCl_2$ (blau-verd)			
Diòxid de carboni	CO_2 (gas de la combustió)			

2 **Demostració.** El professor o professora comprova si condueixen: sal sòlida, sal dissolta, sucre dissolt i un tros d'alumini. Anota-ho i explica cada resultat amb l'enllaç.

3 **Per què l'alumini fa espurnes blanques?** Quan l'alumini en pols crema arriba a temperatures molt altes i brilla. Fa llum per la mateixa raó que l'estronci? (Pista: compara l'espectre d'una bombeta halògena i el d'un tub fluorescent del laboratori 1.)

4 **Quin enllaç?** Classifica i prediu-ne les propietats.

Substància	Tipus d'enllaç	Estat a 25 °C	Condueix el corrent?
Clorur de potassi, KCl			
Aigua, H_2O			
Coure, Cu			
Metà, CH_4			
Òxid de magnesi, MgO			
Diamant, C (xarxa)			

5 **La sal i el corrent.** Per què la sal sòlida no condueix el corrent però la sal dissolta o fosa sí? Explica-ho amb els ions.

6 **Diamant i metà.** Tots dos tenen enllaços covalents, però el diamant és el material natural més dur i el metà és un gas. Per què?